

Partie I- Qu'est-ce qu'un être vivant? De quoi est-il constitué?

Introduction : Comment définir un être vivant?

La biologie= La logique du vivant

Être vivant: Système organisé de matière et d'énergie gouverné par une information génétique (ou génome) permettant le développement de caractéristiques propre à la vie:

- Capacité d'auto-organisation en puisant les ressources extérieures. Cette capacité est basée sur un ensemble de réaction chimique (appelé métabolisme) catalysée par des protéines (appelées enzymes)
- Capacité de reproduction assurant la transmission du matériel génétique. Cette transmission peut se faire à l'identique ou impliquer des processus assurant l'évolution du matériel génétique.
- Capacité (variable chez les êtres vivants) d'adaptation à l'environnement dans une gamme restreinte par les capacités du matériel génétique.

1. Les cellules, unités fonctionnelles des êtres vivants

1.1. La théorie cellulaire

La **cellule** — du latin *cellula* « cellule de moine » — est l'unité biologique structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus. C'est la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome.

La théorie cellulaire :

- Les cellules sont les unités de bases de la vie
- Tous les organismes vivants sont formés d'une ou de plusieurs cellules
- Toutes les cellules sont issues d'une cellule préexistante (*omni cellulae e cellula*)

Csq:

- La cellule est le siège des flux de matière et d'énergie : métabolisme cellulaire
- La cellule contient un matériel génétique (ADN) transmis lors de divisions cellulaires
- Il existe des organismes unicellulaires ou pluricellulaires
- L'activité d'un organisme pluricellulaire est la résultante de l'activité de ses cellules individuelles

Le cas particulier des virus

Définition : C'est en 1953 que André Lwoff a énoncé les trois caractères fondamentaux faisant des virus des entités microscopique originales (1) les virus ne contiennent qu'un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN) qui constitue le génome viral, (2) les virus se reproduisent à partir de leur matériel génétique et par réplication, (3) les virus sont doués de parasitisme intracellulaire absolu.

Bien qu'ils partagent des caractéristiques avec les êtres vivants, les virus ne sont généralement pas considérés comme tels, du fait de leur dépendance absolue vis-à-vis des cellules qu'ils infectent. Les virus ne sont donc pas doués d'auto-organisation comme les êtres vivants et ne possèdent pas de métabolisme propre.

1.2. Présentation des différents types de cellules

- a. Les 2 règnes des vivants: cellules procaryotes et eucaryotes

Unité: Eléments structuraux: (membrane, cytosquelette)/matériel génétique (ADN, ribosome)/métabolisme (enzymes)

Diversité: La compartimentation et les organites des cellules eucaryotes

- b. Fonctions des différents compartiments cellulaires

1.3. Notion d'énergétique cellulaire

- a. Principes de la thermodynamique : nécessité d'un apport énergétique cellulaire

Le premier principe de la thermodynamique est un principe de conservation : il impose qu'une transformation thermodynamique doit se faire de telle sorte que la variation d'énergie du système thermodynamique soit égale à celle échangée avec le milieu extérieur, le bilan énergétique étant nul.

L'entropie, notée S , mesure le « degré de désordre du système » d'un système thermodynamique. Le deuxième principe de la thermodynamique précise le sens d'évolution des systèmes thermodynamiques. Il énonce que : « Toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation ou maintien de l'entropie globale incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. ».

Les systèmes biologiques sont très organisés ce qui signifie que leur entropie est faible. L'auto-construction des cellules requiert donc un échange énergétique avec le milieu extérieur permettant le respect du deuxième principe de la thermodynamique.

- b. Types trophiques des êtres vivants : les différentes sources d'énergie cellulaire
- c. La production de l'ATP, monnaie d'échange universelle de l'énergie cellulaire

1.4. Diversité des types cellulaires chez les eucaryotes supérieur

Présentation de plusieurs exemples : notion de relation structure-fonction

2. Les composés chimiques des cellules : de l'atome aux biomolécules

2.1. Les principaux éléments chimiques contenus dans la matière vivante

- a. Caractérisation de la matière vivante

Matière fraîche= eau + matière sèche

Matière sèche= matière organique + matière minérale (cendre)

Matière organique= matière des êtres vivants organisé autour du carbone

Composé organique= composé dont l'un des éléments chimiques constitutifs est l'élément carbone

Une caractéristique du carbone consiste en l'aptitude qu'ont ses atomes à s'enchaîner les uns aux autres, par des liaisons covalentes, d'une façon presque indéfinie, pour former des chaînes carbonées d'une grande diversité qui caractérisent les molécules dites « organiques ». Ces enchaînements carbonés constituent le squelette des composés organiques.

- b. Les principaux atomes de la matière vivante et leurs propriétés
- c. Importance de l'eau dans la matière vivante
- d. Les composés organiques: propriétés des principales familles

2.2. Les différentes molécules biologiques et leur rôle

- a. Les glucides
- b. Les lipides
- c. Les protéines
- d. Les acides nucléiques

2.3. Les réseaux d'interactions entre les molécules cellulaires

- a. Liaisons faibles et interactions moléculaires
- b. Un exemple de structures supramoléculaires: la membrane cellulaire
- c. Importances des interactions moléculaires transitoires dans le fonctionnement cellulaire
 - Voies métaboliques: interaction enzyme-substrat
 - Voies de signalisation cellulaire: interaction entre molécules de signalisation (messagers-protéines de signalisation-second messagers-protéines de signalisation-protéines cibles)
 - Réseau génétique: interaction Protéines (facteur de transcription)-ADN (cibles)

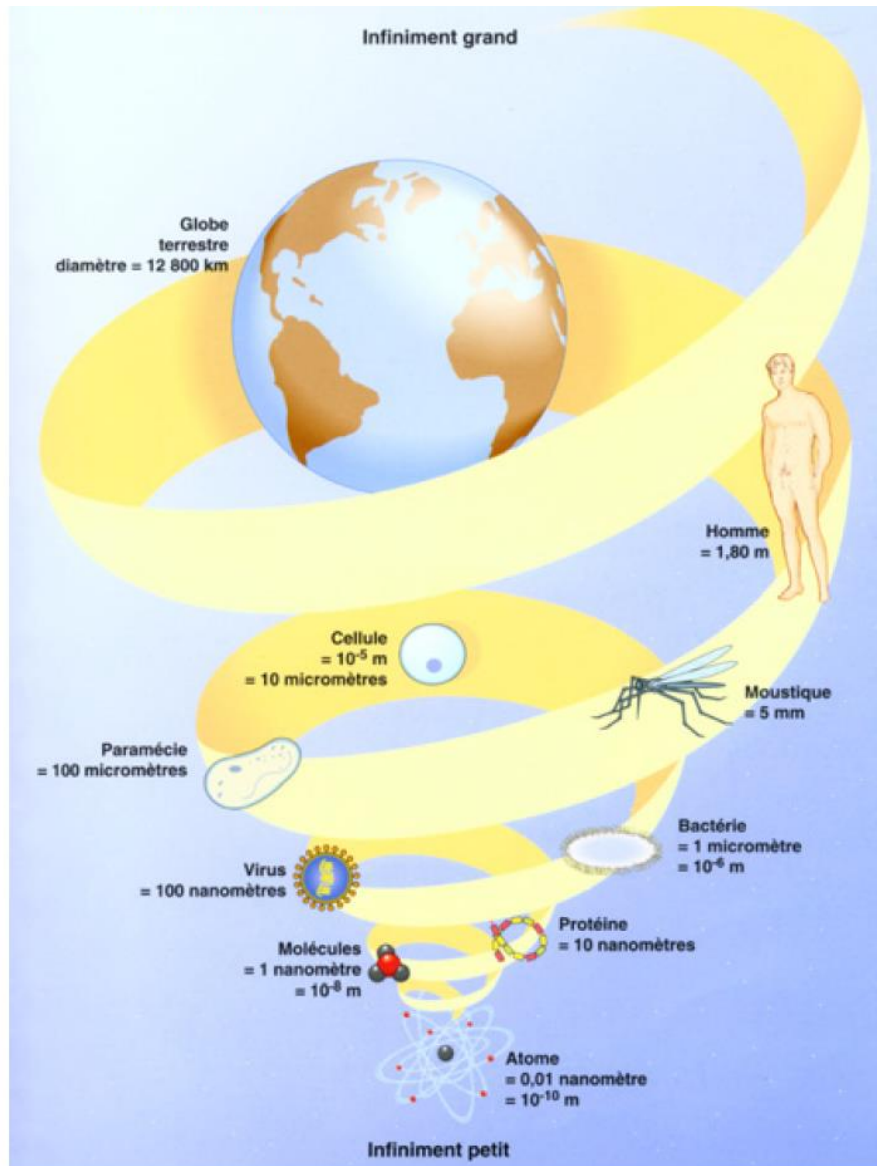
NOTIONS A ASSIMILIER POUR LA PARTIE I

- Les principaux atomes de la matière vivantes, leur structure électronique, les liaisons entre atomes (covalente, électrostatique, Hydrogène, hydrophobe, VDW)
- La molécule d'eau et son importance dans les systèmes biologiques
- Structure et fonction des biomolécules (glucide, lipide, protéine)
- Importance et modalités d'interaction entre biomolécules
- La structure des cellules

Cours/TD AAGB Partie I

Qu'est-ce qu'un être vivant? De quoi est-il constitué?

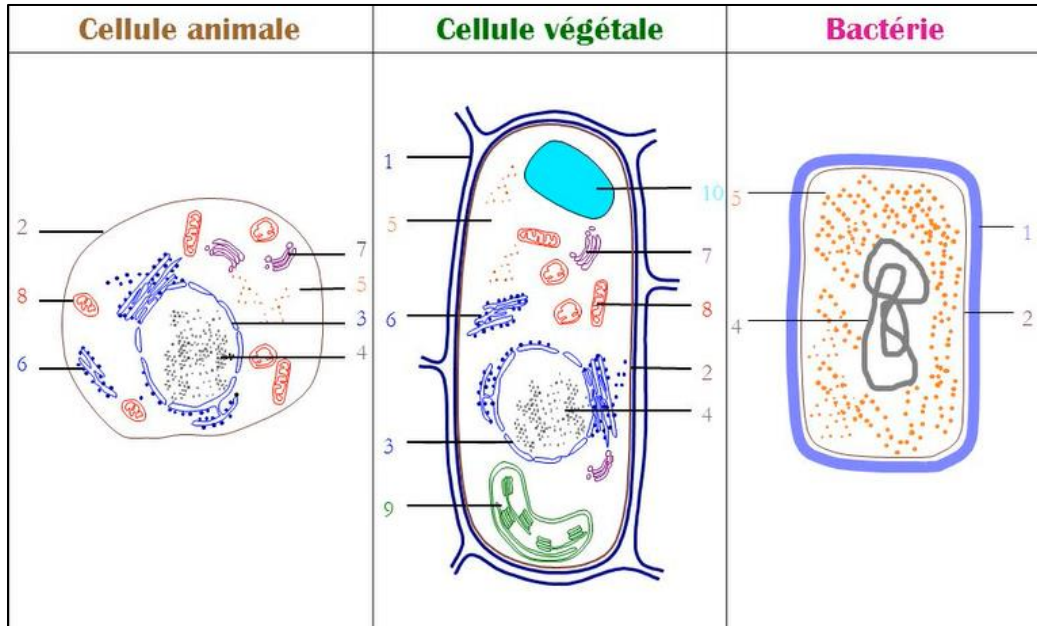
Document 1: une échelle de mesure de l'infiniment petit à l'infiniment grand



1. Les cellules, unités fonctionnelles des êtres vivants

Document 2 :

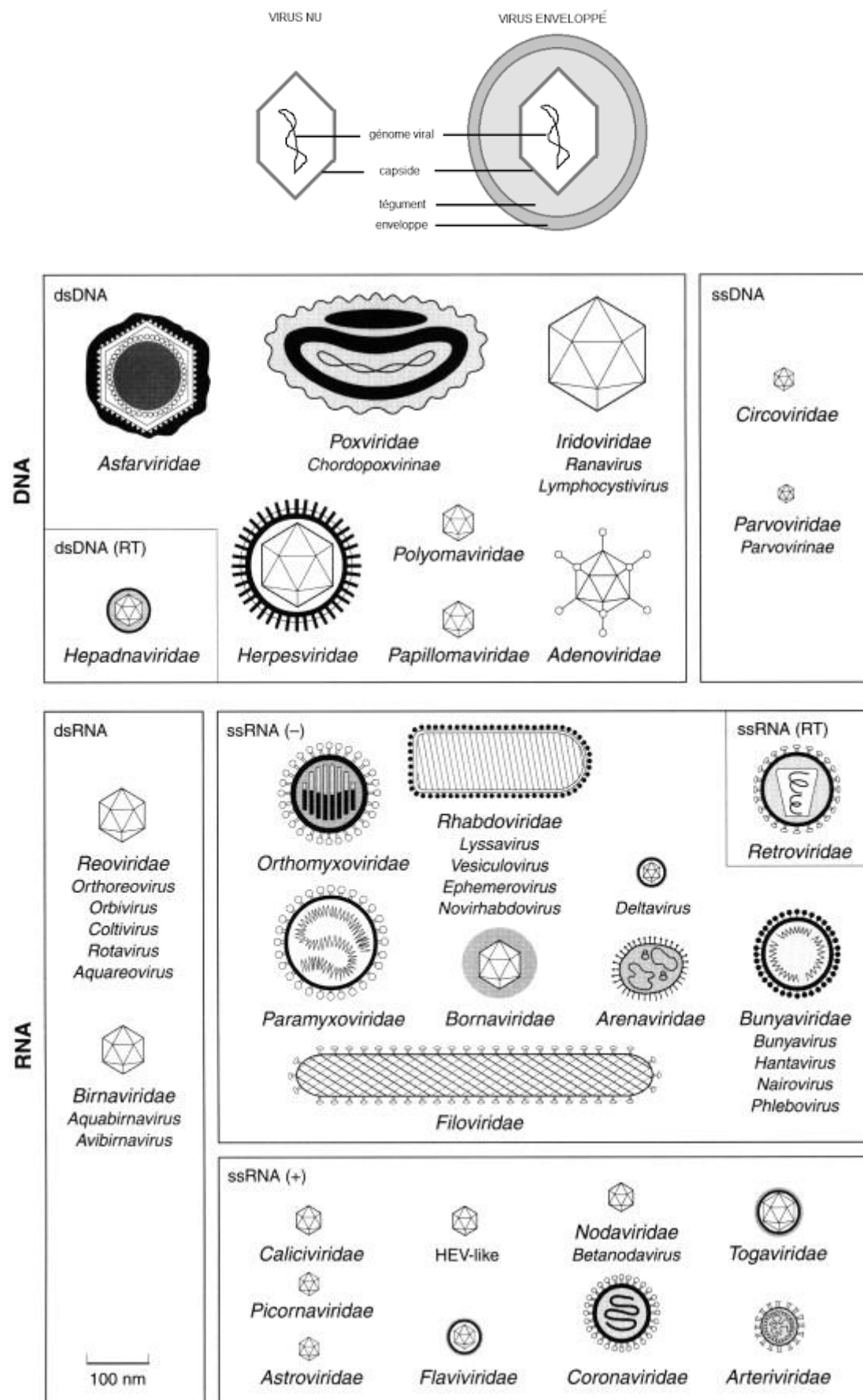
(a) Les cellules : schémas de cellules obtenus après observation microscopique de différentes cellules de différents types trophiques (source de matière et d'énergie)



	CELLULE EUCARYOTE		CELLULE PROCARYOTE
	Cellule animale	Cellule végétale	Bactérie
Taille	Entre 20 et 50 μm	Entre 50 et 100 μm	De l'ordre du μm
1. Paroi	Absente	Paroi cellulosique	Paroi bactérienne
2. Membrane plasmique	Présente		
3. Enveloppe nucléaire	Noyau vrai délimité par une enveloppe		Pas de noyau vrai
4. Matériel génétique			
5. Cytosol	Composé d'eau, d'ions et de molécules organiques		
Organites :	Organites délimitant des compartiments internes		Pas d'organites, pas de compartiments internes
6. R. E			
7. Corps de Golgi	• Reticulum endoplasmique, corps de Golgi, mitochondries		Présence possible de chlorophylle
8. Mitochondries			
9. Chloroplastes	• Pas de chloroplastes	• chloroplastes	
10. Vacuoles	• Pas de vacuole	• vacuole	
Métabolisme	hétérotrophe	autotrophe si chloroplastes	autotrophe si chlorophylle

Source d'énergie / Source de matière	PHOTOTROPHES Energie lumineuse	CHIMIOTROPHES Energie chimique
AUTOTROPHES Matière minérale	PHOTOLITHOTROPHES Organismes chlorophylliens	CHIMILITHOTROPHES Bactérie nitrifiantes et sulfureuses
HETEROTROPHES Matière organique	PHOTOORGANOTROPHES certaines bactéries chlorophylliennes	CHIMIOORGANOTROPHES Animaux, champignons, bactéries

(c) Les virus : classification et structure des virus



Document 3: Notion d'énergétique cellulaire

Thermodynamique des réactions chimiques

L'énergie contenue dans un système chimique dépend de deux paramètres :

- L'enthalpie (H) de ces constituants : elle correspond à l'énergie (ou chaleur) stockée dans la structure des composés chimiques au niveau des liaisons chimiques.
- l'entropie (S) : elle correspond au désordre associé au système chimique.

La résultante de ces deux composantes est appelée enthalpie libre (G) et est définie ainsi :

$$G = H - T \cdot S \quad (T: \text{température du système})$$

A toute réaction chimique est associée une variation d'enthalpie libre :

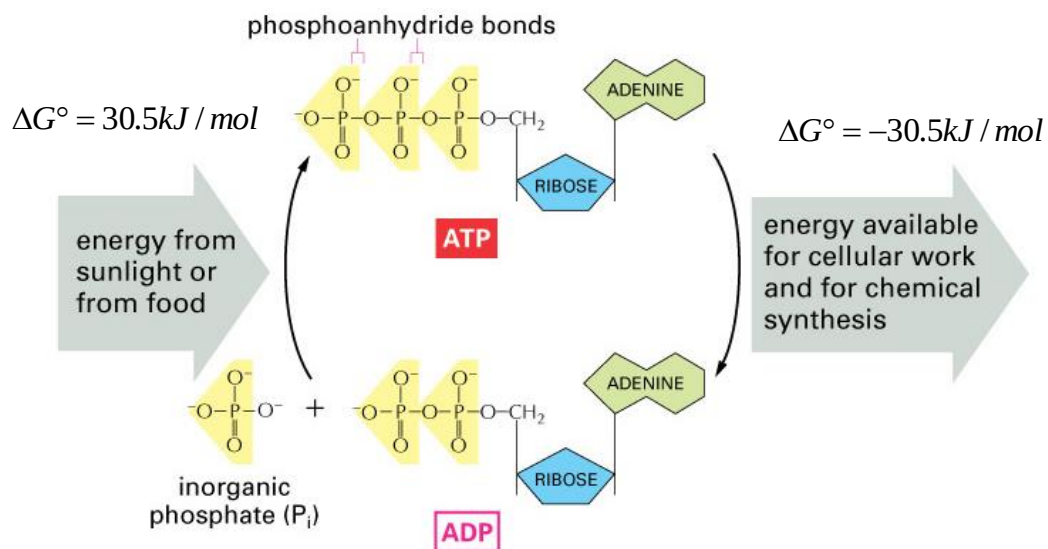
$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

La valeur de la variation ΔG associée à une réaction chimique détermine si elle est énergétiquement favorable :

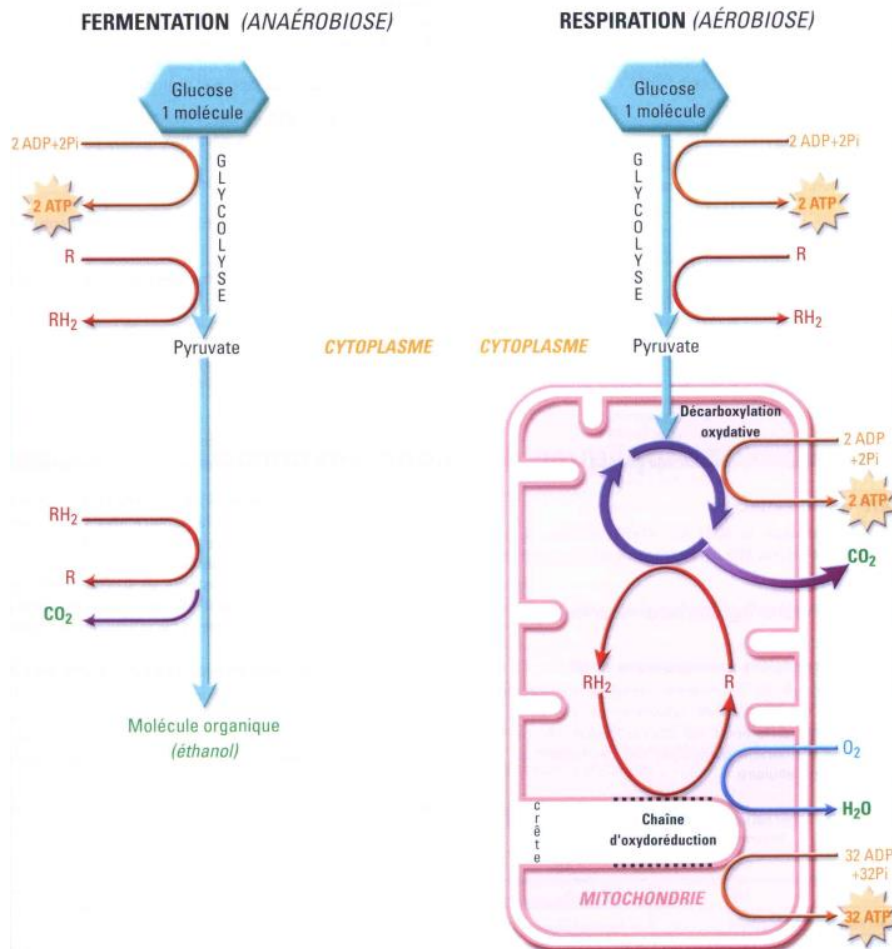
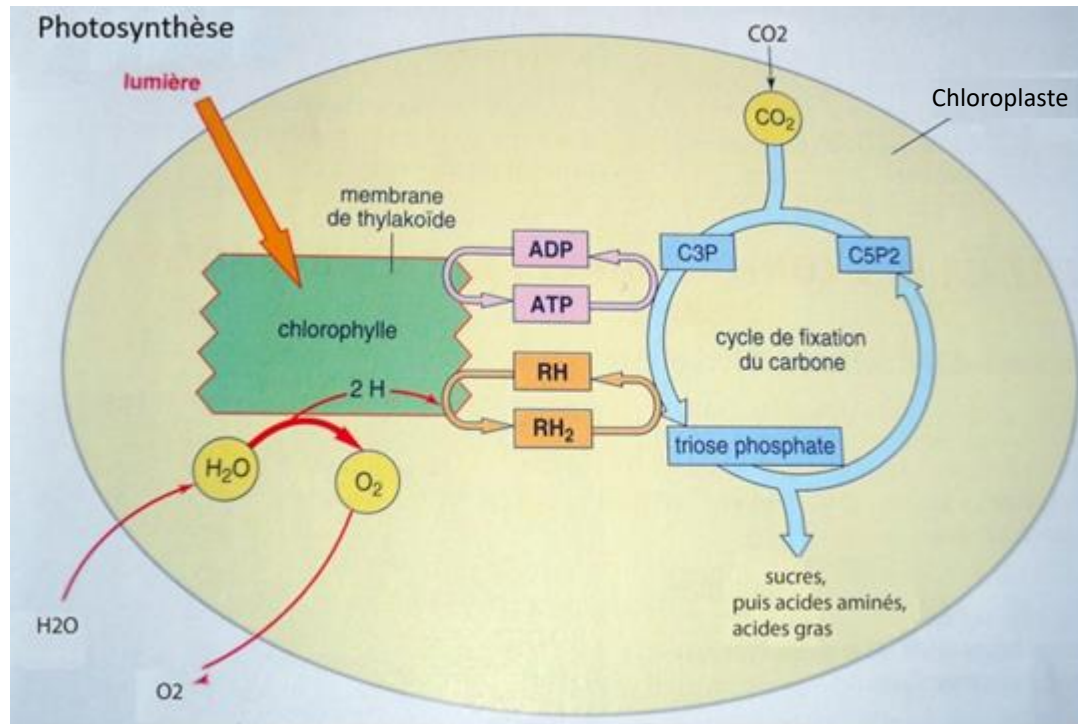
- si $\Delta G < 0$ alors la réaction est énergétiquement favorable car elle libère de l'énergie
- si $\Delta G > 0$ alors la réaction est énergétiquement défavorable car elle nécessite un apport d'énergie
- si $\Delta G = 0$ alors la réaction est énergétiquement neutre et sera donc à l'équilibre

Pour chaque réaction chimique, on peut estimer ΔG° , variation d'enthalpie libre dans des conditions standard.

La molécule d'ATP, monnaie d'échange énergétique des cellules



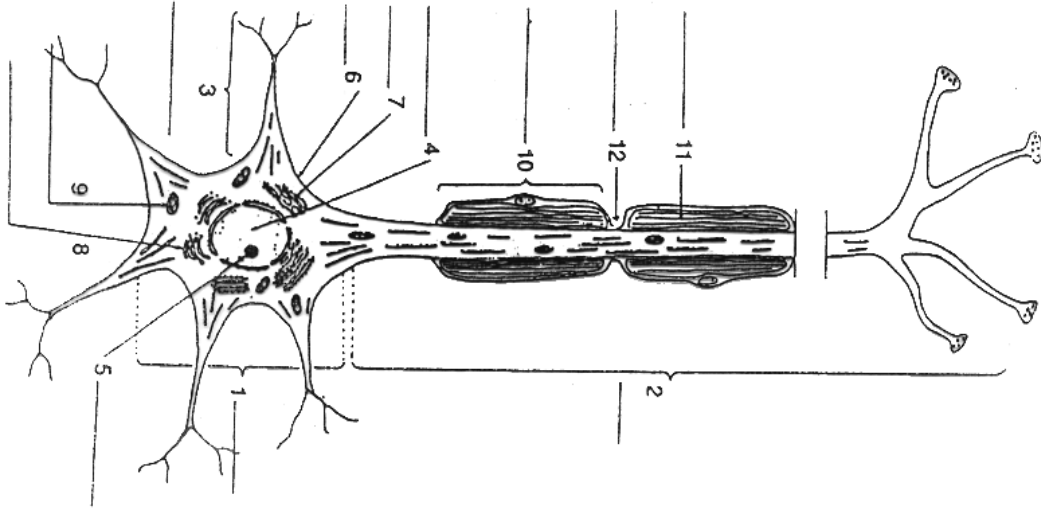
Les voies cellulaires de production de l'ATP



Document 4: Cellules de mammifères: quelques exemples de relation structure-fonction

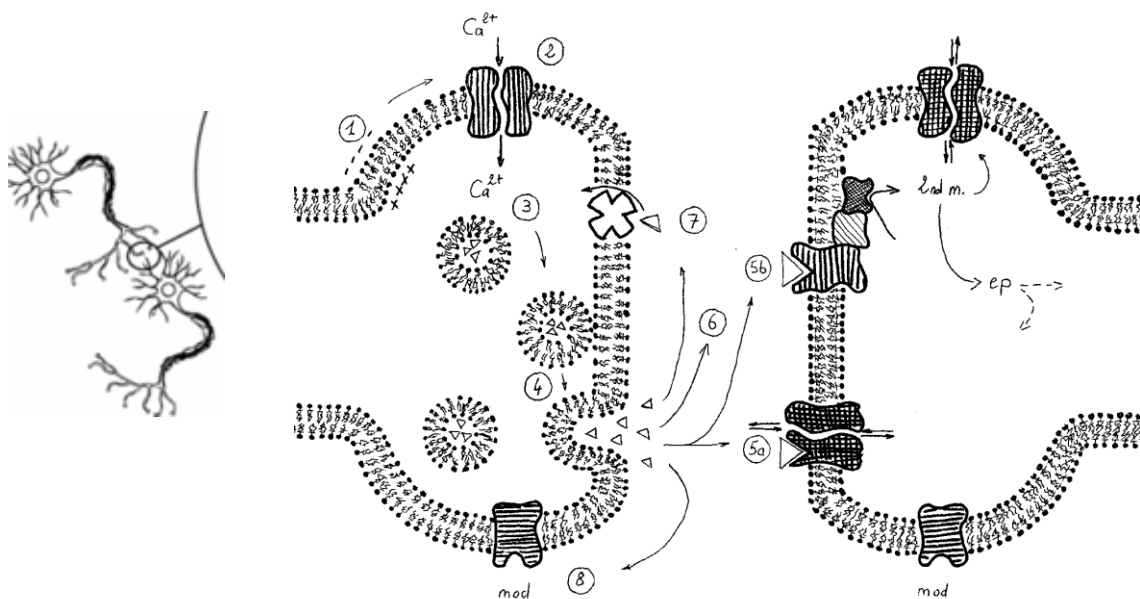
La cellule neuronale et le fonctionnement de la synapse neuro-neuronale

Schéma de la structure du neurone



1-corps cellulaire; 2-axone (un); 3-dendrite (un); 4-noyau; 5-nucléole; 6-membrane plasmique; 7-REG et REL; 8- appareil de Golgi ; 9-mitochondrie; 10-cellule gliale de Schwann; 11-gaine de myéline; 12-nœud de Ranvier; 13- terminaison synaptique (à ajouter) aux extrémités de l'arborisation terminale.

Schéma de la synapse neuro-neuronale

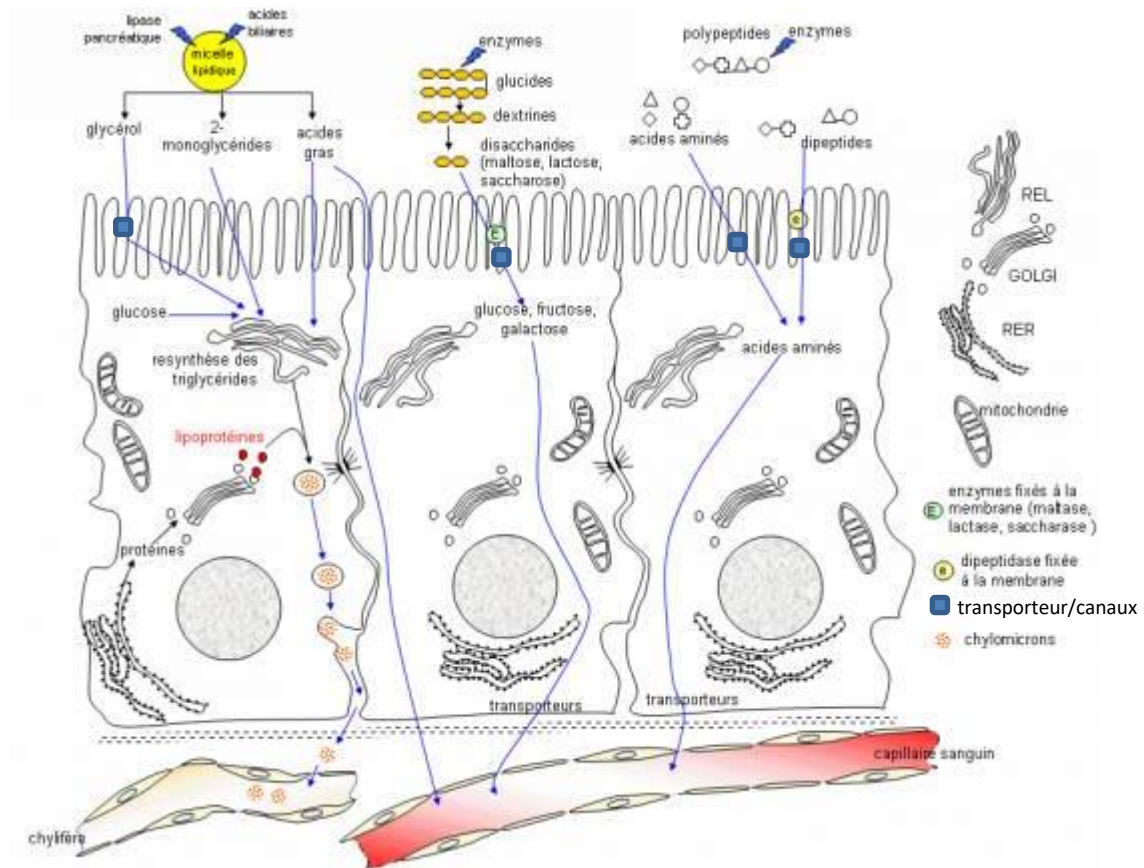


Les principales étapes de la transmission synaptique entre deux neurones au niveau de la synapse. (1) Arrivée du potentiel d'action (dépolérisation électrique transitoire de la membrane plasmique); (2) Ouverture des canaux Ca^{2+} dépendant du potentiel et entrée du Ca^{2+} dans la cellule; (3) Augmentation de la concentration du Ca^{2+} intracellulaire et chaîne de réactions entraînant (4) la fusion des vésicules pré-synaptiques avec la membrane cellulaire et la libération du neurotransmetteur; (5a) Action du neurotransmetteur sur un récepteur-canal, ou (5b) action du neurotransmetteur sur un récepteur agissant sur la concentration d'un second messager (2nd m.) à l'origine d'effet post-synaptique (ep); (6) Hydrolyse, (7) Recapture, (8) Modulation (mod)

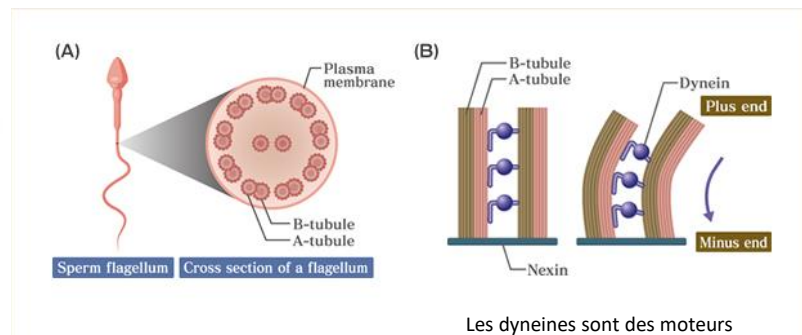
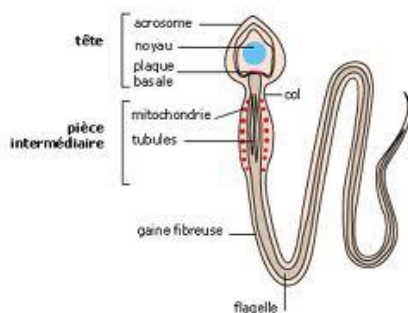
Les enterocytes, cellules de la paroi intestinales

Schéma de la structure des enterocytes et de leur fonctionnement

Lumière intestinale



Le spermatozoïde



Les dyneines sont des moteurs moléculaires: elles sont fixées sur le tubule-A et se déplacent le long du tubule-B induisant la flexion du flagelle

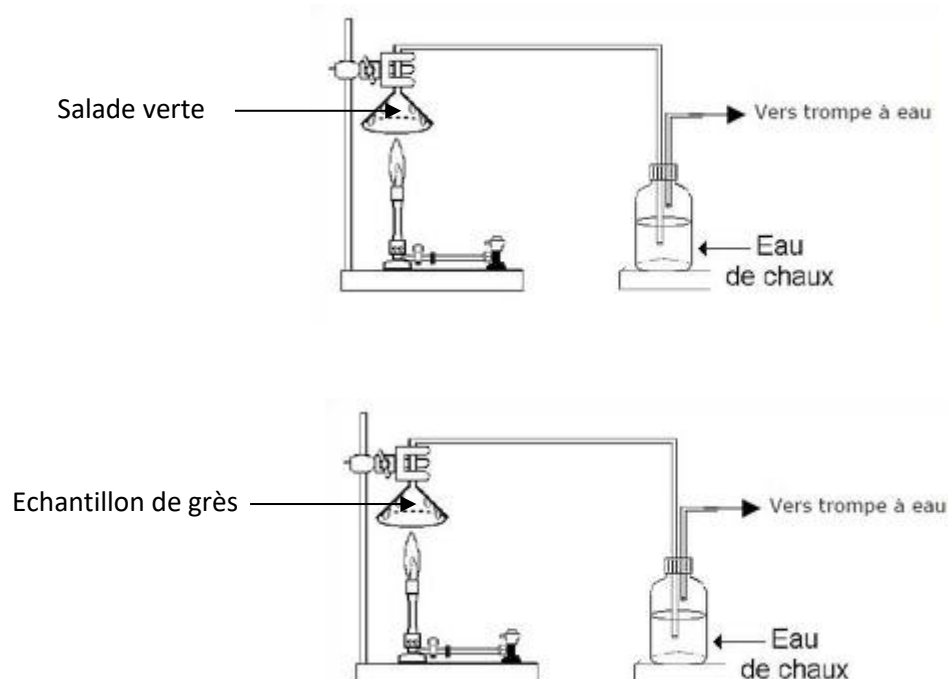
Questions

- 1) Identifier les différents composants cellulaires présentés dans le document 2a. Faire apparaître les éléments communs à toutes les cellules ainsi que ceux qui sont spécifiques à certains types cellulaires. Préciser le rôle des différents constituants cellulaires mis en évidence. Quel sont les points communs et les différences entre les virus et les cellules du point vu de leur structure et de leur biologie ?
- 2) Les végétaux sont capables de réaliser la synthèse de l'ensemble de leurs constituants à partir de composés minéraux. Ecrire le bilan de la réaction permettant la transformation du dioxyde carbone et de l'eau en glucose. Comment s'appelle ce processus ? Est-il thermodynamiquement favorable ? D'où provient l'énergie à l'origine de ce processus. Comment qualifie-t-on le type trophique des végétaux ?
- 3) Chez les animaux d'où provient l'énergie et la matière à l'origine de la synthèse des constituants cellulaires. Comment qualifie-t-on le type trophique des animaux.
- 4) Qu'est qu'une réaction exothermique ? Endothermique ? Donnez des exemples de réactions exothermiques et endothermiques ? Expliquer comment ces deux types de réaction peuvent être "couplées".
- 5) L'adénosine triphosphate (ATP) est souvent qualifié de monnaie d'échange énergétique cellulaire. Expliquez ce qualificatif. Discuter de l'origine de l'énergie contenue dans la molécule d'ATP. Donnez des exemples de travaux cellulaires nécessitant l'énergie de l'ATP.
- 6) Pour chaque exemple présenté dans le document 4 mettre en lumière les relations entre la structure et la fonction des cellules spécialisées.
- 7) Dans un organisme multicellulaire, les cellules présentent-elles toutes le même matériel génétique ? Comment expliquer la diversité d'organisation fonctionnelle des cellules d'un même organisme ?
- 8) Travail personnel : Faire des recherches sur d'autres cellules spécialisées chez les organismes multicellulaires parmi les exemples suivants :
 - Cellules végétales : cellule stomatique, cellule trichoblaste
 - Cellules animales : globule rouge, cellule musculaire, cellule épidermique

2. Les composés chimiques des cellules : de l'atome aux biomolécules

2.1 Principaux éléments chimiques contenus dans la matière vivante

Document 5: expériences de caractérisation de la matière organique



Observations des expériences				
Echantillon initial	Paroi du tube	Observations au cours du chauffage	Eau de chaux	Etat final
Salade	Buée	Libération de buée puis combustion	Bullage/Troublée	Cendres
grès	-	-	Limpide	Inchangé

Document 6: La matière vivante: des poussières d'étoiles

Je pense à ce que disait mon ami l'astrophysicien Michel Cassé. Au cours d'un banquet, un œnologue distingué lui avait demandé ce qu'un astrophysicien voyait dans son verre de bordeaux. Il a répondu : " je vois la naissance de l'univers puisque je vois les particules qui se sont formées dans les premières secondes. Je vois le soleil antérieur au notre puisque les atomes de carbone se sont formés à l'intérieur de la forge de ce soleil qui a explosé. Puis le carbone est arrivé dans cette sorte de poubelle cosmique qui a été à l'origine de la Terre. Je vois aussi la formation des macromolécules. Je vois la naissance de la vie, le développement du monde végétal, la domestication de la vigne dans les pays méditerranéens. Je vois le développement de la technique moderne qui permet aujourd'hui de contrôler de façon électronique la température de fermentation dans les caves. Je vois toute l'histoire cosmique et humaine dans ce verre de vin ". E. Morin, Les Sept Savoirs nécessaires à l'éducation du futur

Document 7: Constituants chimiques élémentaires des milieux inertes et des êtres vivants

Eléments		Milieux (en %)			Etres vivants (en %)	
Nom	Symbole	Croûte terrestre	Hydrosphère	Atmosphère sèche	Plant de Blé	Homme
Hydrogène	H	0.22	66	-	8.5	9.00
Oxygène	O	49	33	21	64	62.43
Carbone	C	0.19	0.001	0.03	24.2	21.15
Azote	N	-	-	73.3	0.8	3.10
Calcium	Ca	3.5	0.006	-	0.13	1.90
Potassium	K	2.5	0.006	-	0.51	0.23
Silicium	Si	28	-	-	0.65	0.001
Magnésium	Mg	2.2	0.034	-	0.10	0.027
Phosphore	P	0.08	-	-	0.11	0.95
Soufre	S	0.04	0.017	-	0.09	0.16
Aluminium	Al	7.9	-	-	-	-
Sodium	Na	2.5	0.28	-		0.08
Fer	Fe	4.5	-	-	0.04	0.005
Titane	Ti	0.46	-	-	-	-
Chlorure	Cl	-	0.33	-	0.08	0.08

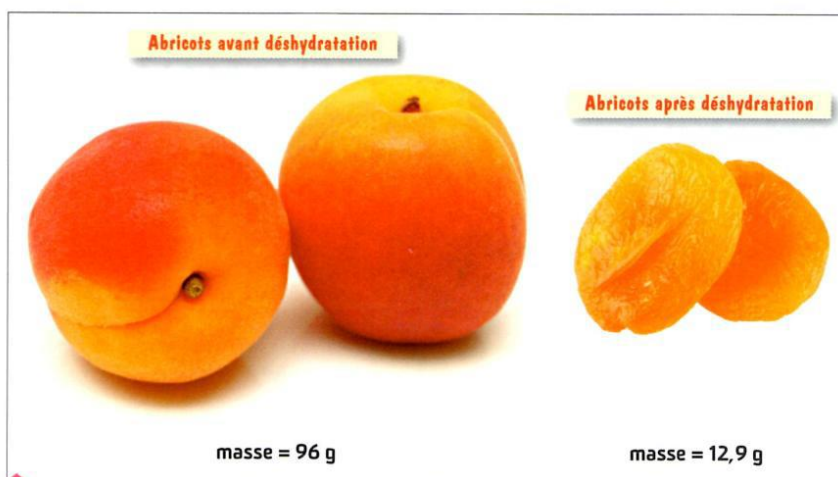
Questions

- 1) Analyser l'expérience du document 5. Comparer les propriétés des tissus vivants et de la matière minérale. A partir des résultats de l'expérience, proposez une composition de la matière vivante.
- 2) Analysez le document 7 : Quels sont les 4 principaux atomes de la matière vivante ? Faire une représentation schématique de leur structure atomique. Combien de liaisons peuvent-ils établir avec d'autres atomes ?
- 3) Comparer la composition du monde vivant et celle des milieux inertes. Commenter le texte du document 6.
- 4) Définir le terme composé organique. Expliquer comment les atomes de carbone et d'hydrogène s'associent pour former des composés organiques. Connaissez-vous d'autre association d'atomes formant des fonctions présentes dans les composés organiques ?

L'eau, constituant essentiel de la matière vivante

Document 8: Expériences de deshydratation de produits d'origine vivante

► Afin de déterminer la quantité d'eau dans un aliment, on réalise une **déshydratation** complète de celui-ci dans un dessiccateur (four spécialisé à basse température et à basse pression permettant de déshydrater sans cuire).



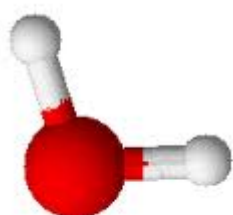
a Résultat de la déshydratation complète d'abricots. Les masses sont données sans le noyau.

Aliments d'origine animale ou végétale	Laitue	Poisson	Courgette	Champignon de Paris	Viande de bœuf
Masse avant déshydratation (en g)	107	340	84	16	250
Masse après déshydratation (en g)	4,9	69	4,8	1,6	88

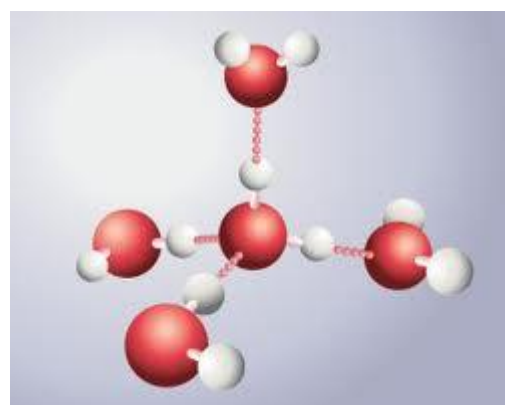
b Résultats expérimentaux de la déshydratation de quelques aliments.

Document 9: Propriétés chimiques des molécules d'eau

Structure 3D de la
molécule d'eau



Les molécules d'eau
constituent des réseaux



Document 10: Des conséquences des propriétés exceptionnelles de l'eau



Un séquoia géant peut mesurer jusqu'à 110 mètres.



Insecte marchant à la surface de l'eau

Document 11: L'eau comme solvant: quelques expériences

Protocole de l'expérience :

Préparez les tubes suivants

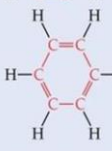
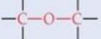
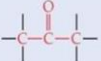
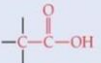
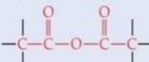
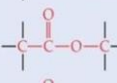
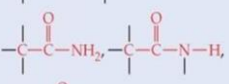
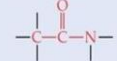
- Tube 1 : sel de cuisine (NaCl) + eau
- Tube 2 : amidon en poudre (Maizena) + eau
- Tube 2 : Sucre (saccharose) + eau
- Tube 3 : huile + eau

Agitez, puis laissez reposer.

Document 12: Importance de quelques ions chez l'homme

	Ions	Rôles
Macroéléments	Calcium 0.5-1 g/j	Entre dans la composition du squelette (1 kg de calcium), coagulation du sang, contraction musculaire, transmission neuromusculaire.
	Sodium 2g/j	Principal cation des liquides extracellulaires (plasma-lymphe), contrôle de l'équilibre acido-basique et de la pression osmotique.
	Magnésium 0.3g/j	Entre dans la constitution des cellules, de certains catalyseurs, intervient dans le fonctionnement des muscles.
	Potassium 2-4g/j	Principal cation des liquides intracellulaires, règle la teneur en eau des cellules, métabolisme, transmission de l'influx nerveux.
	Phosphore 2-4g/j	Entre dans la composition du squelette, des protéines, permet le stockage de l'énergie dans les cellules (phosphates).
Micro éléments	Fluor 2mg/j	Entre dans la constitution de l'émail dentaire, augmente la résistance aux caries, facilite la fixation du Ca dans les os.
	Fer 10-18mg/j	Constituant de l'hémoglobine et la myoglobine (muscles), activateur d'enzymes respiratoires.
	Iode 0.2mg/j	Synthèse d'hormones thyroïdiennes, action sur la croissance, la synthèse des protéines.
	Cuivre 0.02mg/j	Participe à des réactions enzymatiques, favorise l'absorption intestinale du Fer, indispensable pour l'utilisation du fer dans l'hémoglobine et le développement des os.

Document 13 : Structure des principales familles de composés organiques

Les familles de composés organiques			
Family Name	Functional Group Structure*	Simple Example	Name Ending
Alcane	Contains only C—H and C—C single bonds	CH ₃ CH ₃ Ethane	-ane
Alcène		H ₂ C=CH ₂ Ethylene	-ene
Alcine		H—C≡C—H Acetylene (Ethyne)	-yne
Aromatique		 Benzene	None
Halogénure d'alkyle		CH ₃ —Cl Methyl chloride	None
Alcool		CH ₃ —OH Methyl alcohol (Methanol)	-ol
Ether		CH ₃ —O—CH ₃ Dimethyl ether	None
Amine		CH ₃ —NH ₂ Methylamine	-amine
Aldéhyde		 Acetaldehyde (Ethanal)	-al
Cétone		CH ₃ —C(=O)—CH ₃ Acetone	-one
Acide carboxylique		CH ₃ —C(=O)—OH Acetic acid	-ic acid
Anhydride		CH ₃ —C(=O)—O—C(=O)—CH ₃ Acetic anhydride	None
Ester		CH ₃ —C(=O)—O—CH ₃ Methyl acetate	-ate
Amide		CH ₃ —C(=O)—NH ₂ Acetamide	-amide
			

*The bonds whose connections aren't specified are assumed to be attached to carbon or hydrogen atoms in the rest of the molecule.

Questions

- 1) A partir du document 8, évaluer l'importance quantitative de l'eau dans la composition des organismes vivants
- 2) L'eau est un dipôle électrique. Annoter le document 9 pour mettre en évidence cette caractéristique et ses conséquences. Faire notamment apparaître les éléments suivants: atome d'oxygène (O), atome d'hydrogène (H), liaison covalente, charges partielles (δ^+ , δ^-), liaison hydrogène.
- 3) Expliquer comment les propriétés de l'eau permettent les phénomènes présentés sur le document 10.
- 4) Analyser les résultats de l'expérience du document 9. Caractériser les mélanges en utilisant les expressions suivantes : "mélange homogène: solution", mélange hétérogène: suspension", "émulsion instable: séparation en 2 phases".
- 5) En utilisant le modèle moléculaire de l'eau, et en connaissant celui du chlorure de sodium représenter schématiquement leur disposition dans la solution aqueuse de NaCl. Nommer la force permettant l'interaction entre l'eau et les éléments chimique du sel.
- 6) En prenant en compte les données du document 11 et 12, discuter de l'importance des propriétés de l'eau comme solvant.
- 7) Parmi les composés organiques présentés en document 13 lesquels sont polaires ? Lesquels sont apolaires ? Quelles conséquences cela va-t-il avoir ?
- 8) L'eau participe à des échanges acido-basiques : elle peut perdre ou acquérir un nouveau proton (H^+) pour donner des ions hydroxyde (OH^-) et (H_3O^+). Quelles sont les molécules organiques qui peuvent participer à des échanges de proton avec l'eau ?

2.2. Différences classes de composés organiques de la matière vivante

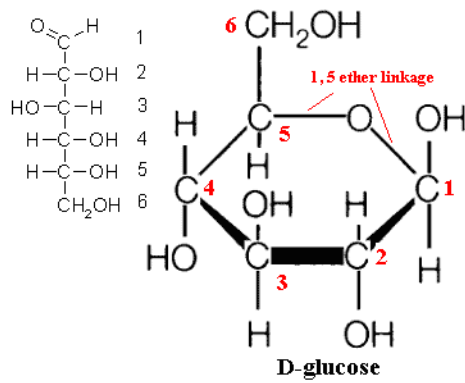
a. Les glucides

Document 14: Les principaux groupes de glucides

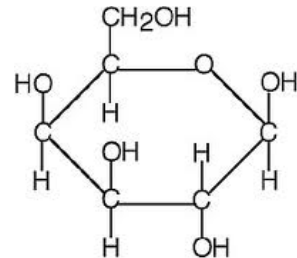
	Représentation schématique	Exemples et localisation		Formule brute
Oses		Glucose	Fruits	$C_6H_{12}O_6$
		Galactose	Lait	$C_6H_{12}O_6$
		Ribose	Acides nucléiques	$C_5H_{10}O_5$
		Désoxyribose	Acides nucléiques	$C_5H_{10}O_4$
Diosides (disaccharides)		Saccharose	Sucre de betterave, de canne	$C_{12}H_{22}O_{11}$
		Lactose	Lait	$C_{12}H_{22}O_{11}$
Polyosides (polysaccharides)		Glycogène	Réserves animales	$(C_6H_{10}O_5)_n$
		Amidon	Réserves végétales	$(C_6H_{10}O_5)_n$
		Cellulose	Paroi cellulaire végétale	$(C_6H_{10}O_5)_n$

Document 15: Quelques formules développées de glucide

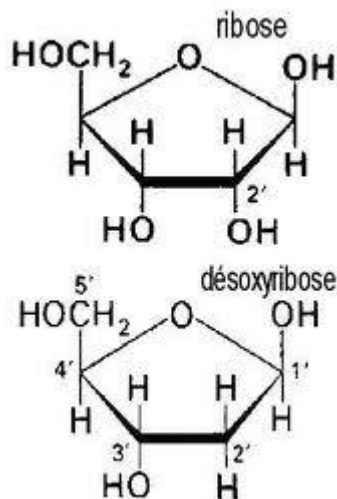
Glucose



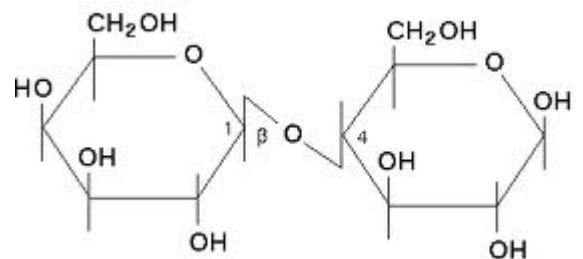
Galactose



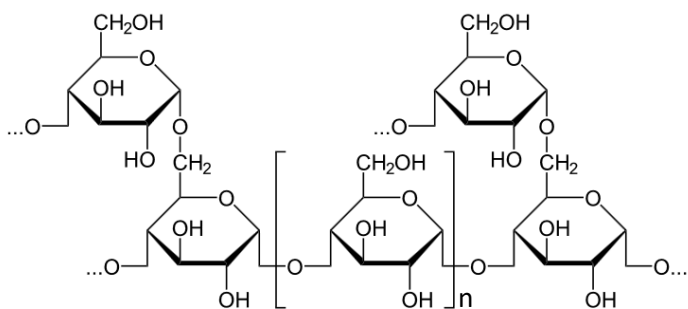
Ribose et désoxyribose



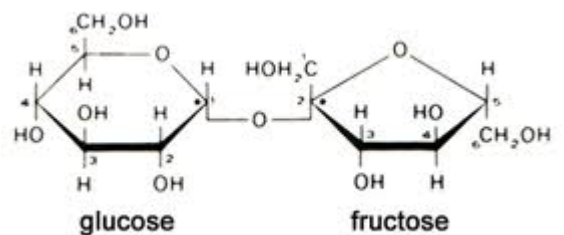
Lactose



Glycogène (n=6-11)
Amidon (n=200)

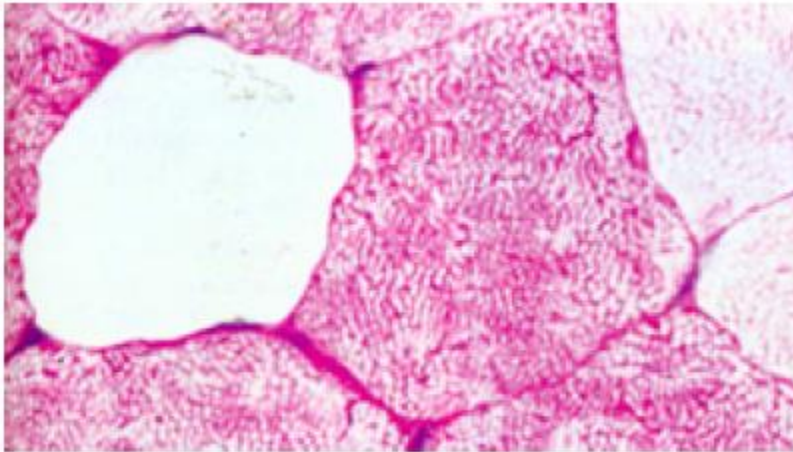


Saccharose



Document 16: mise en évidence du glycogène dans le muscle

Une technique de coloration permet de déceler la présence de glycogène dans les cellules musculaires. Dans un muscle au repos, toutes les cellules renferment du glycogène. Ici, quelques cellules musculaires ont été maintenues en contraction prolongée grâce à une stimulation appropriée. Leur degré d'activité est détecté grâce à une coloration plus faible, voire nulle.



La cellule blanche a traité tout le glycogène

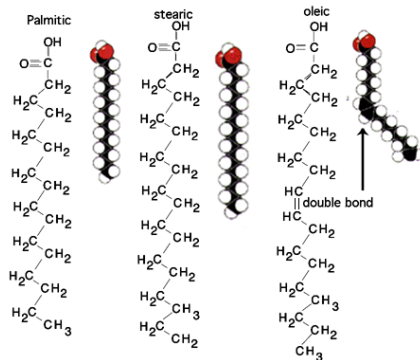
Questions

- 1) A l'aide du document 14, donner les noms des groupements fonctionnels qui caractérisent les glucides et expliquer pourquoi ils adoptent une structure cyclique.
- 2) A partir des données fournies, définir les termes suivants: oses, dioside, polyside. Compléter le document 14 en donnant la formule brute des différents glucides présentés. Résumer les différentes caractéristiques qui permettent de distinguer les différents glucides.
- 3) Discuter de la solubilité des types différents glucides (voir document 11). Quel type de liaison leur permet d'interagir avec la molécule d'eau?
- 4) Analyser le document 16. Discuter du rôle des glucides dans la physiologie cellulaire.

b. Les lipides

Document 17: Formules développées de quelques lipides

Acides gras

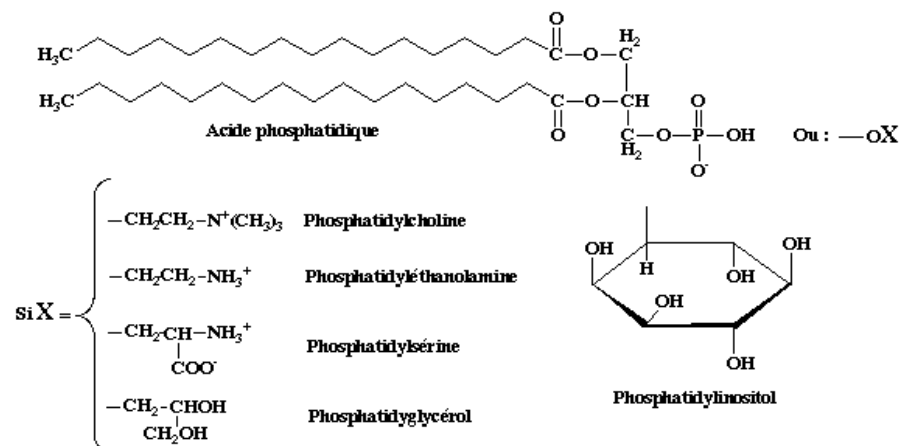


Triglycérides (TG)

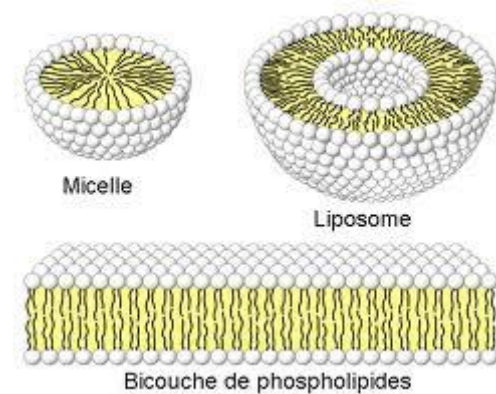


TG= Glycérol + 3 acides gras

Phospholipides



Document 18: Structures adoptées par les phospholipides dans l'eau

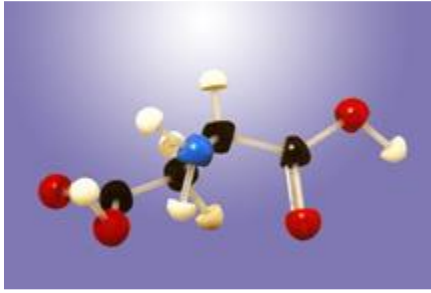


Questions

- 1) Les lipides regroupent diverses molécules biologiques partageant une propriété physique particulière mise en évidence dans l'expérience du document 11. Quelles est cette propriété ? Déduisez-en la définition des lipides.
- 2) Comparer les différents lipides présentés sur le document 17. Discuter de leur capacité respective à interagir avec l'eau.
- 3) Annoter le document 18. Indiquer la position de l'eau. Expliciter la représentation tête-queue des phospholipides et dites en quoi les phospholipides sont des molécules amphiphiles. Quelles sont les interactions mises en jeu dans l'établissement de ces structures ? Définir la notion d'interaction hydrophobe.
- 4) L'analyse des huiles végétales montre qu'elles contiennent beaucoup d'acides gras insaturés (présentant une double liaison) contrairement aux graisses animales (exemple : beurre). Utiliser ces informations pour expliquer pourquoi les huiles végétales sont solides contrairement au beurre.
- 5) Quels sont les principales fonctions des lipides chez les êtres vivants ?

c. Les protéines

Document 19: modèle moléculaire d'un acide aminé

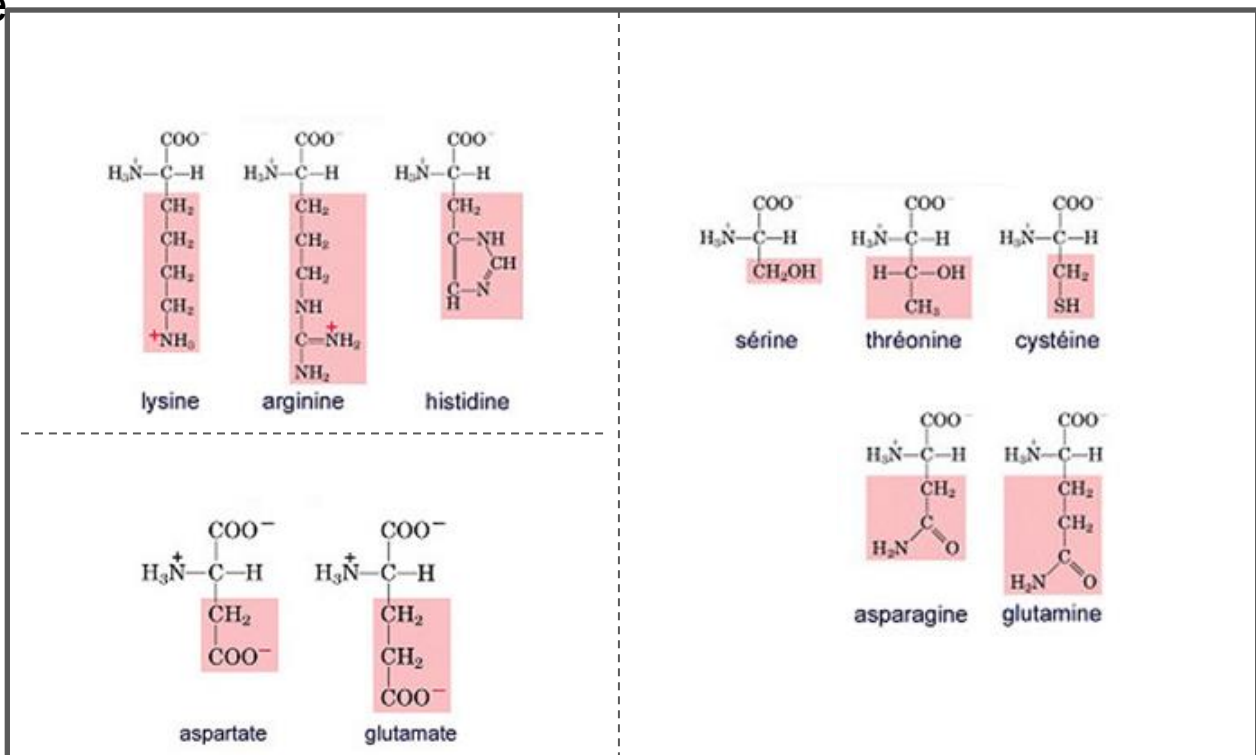
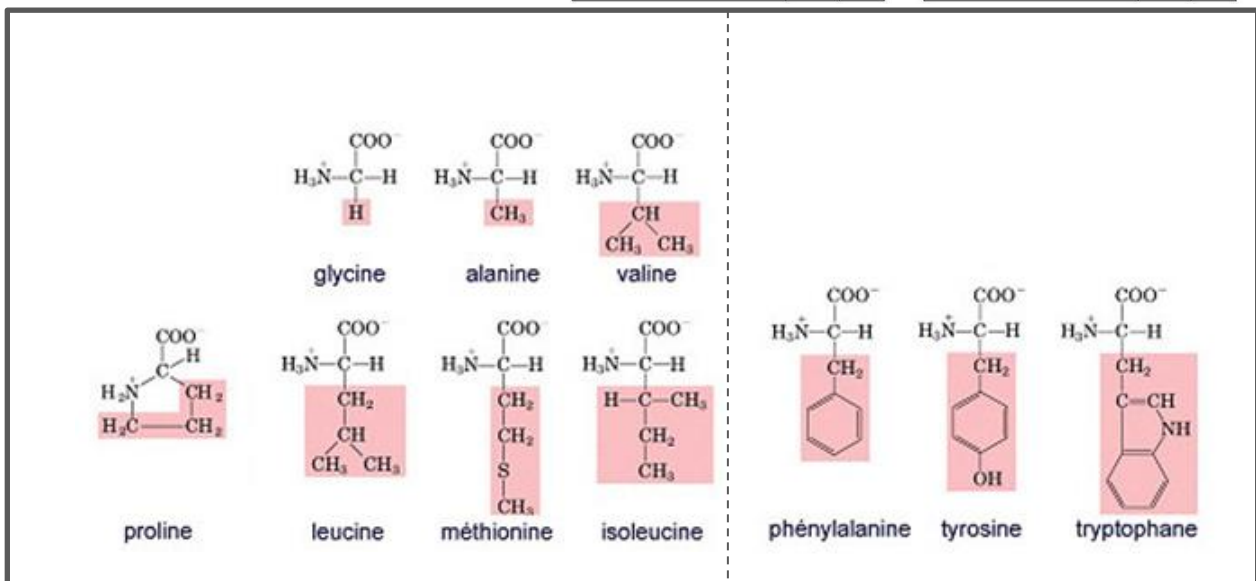


Les 20 acides aminés

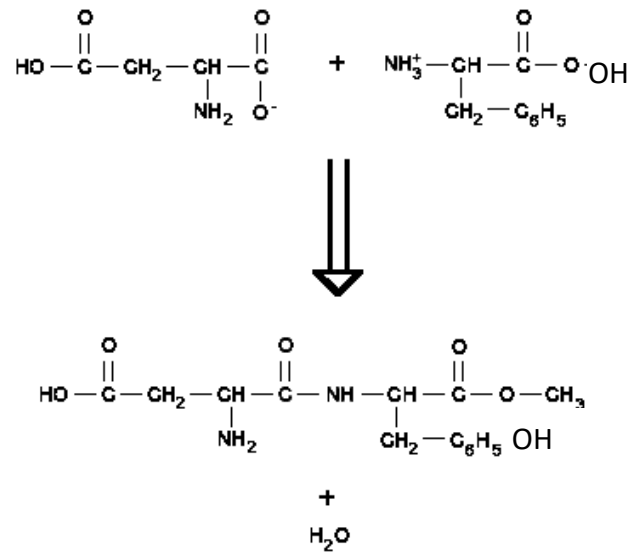
Acide glutamique	Glu	E
Acide aspartique	Asp	D
Alanine	Ala	A
Arginine	Arg	R
Asparagine	Asn	N
Cystéine	Cys	C
Glutamine	Gln	Q
Glycine	Gly	G
Histidine	His	H
Isoleucine	Ile	I

Leucine	Leu	L
Lysine	Lys	K
Méthionine	Met	M
Phénylalanine	Phe	F
Proline	Pro	P
Sérine	Ser	S
Thréonine	Thr	T
Tryptophane	Trp	W
Tyrosine	Tyr	Y
Valine	Val	V

Document 20: les 20 acides aminés

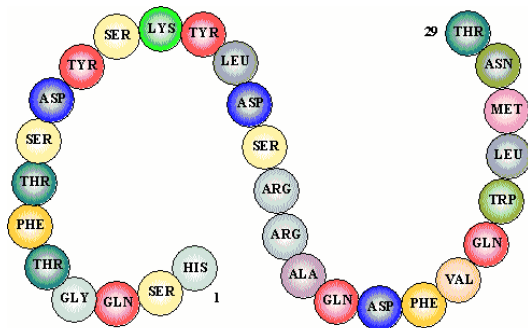


Document 21: La formation de la liaison peptidique

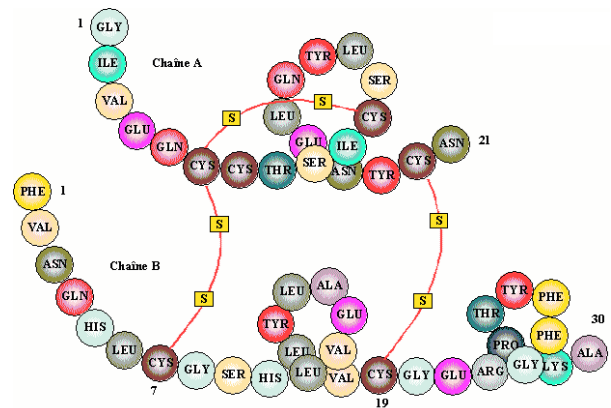


Document 22: Structure moléculaire de deux polypeptides

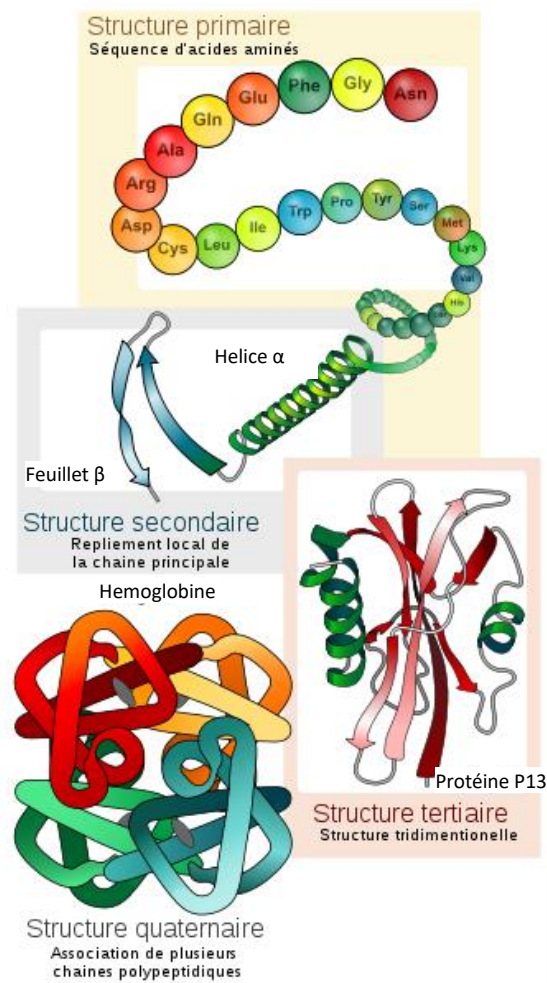
Le glucagon



L'insuline

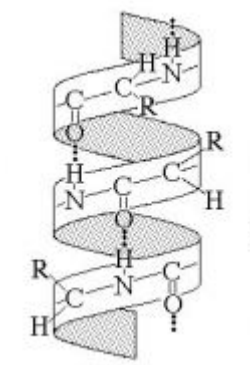


Document 23 : Les différents niveaux de stucturation des protéines

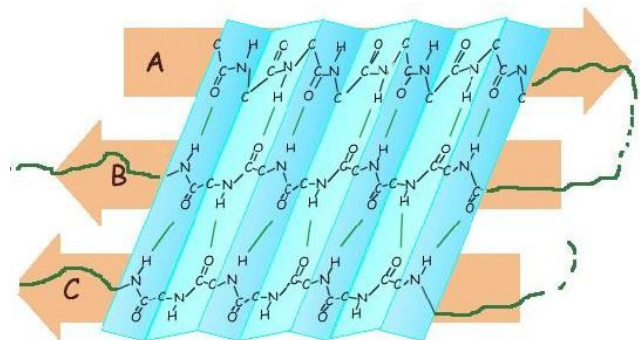


Document 24: Structure secondaire des protéines

Helice α

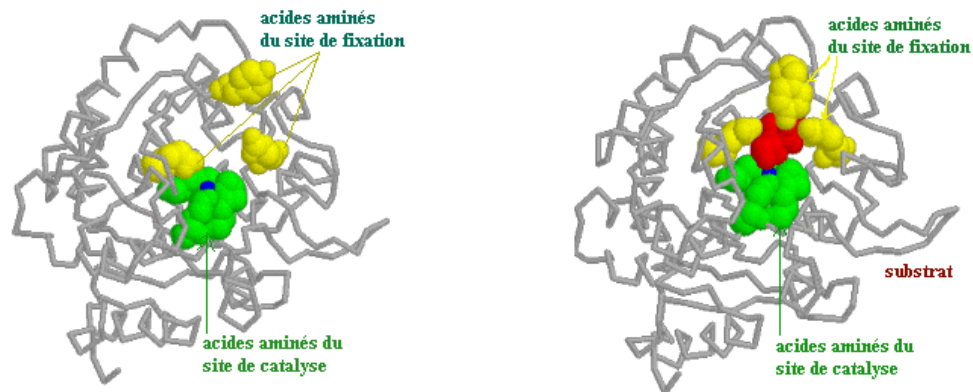


Feuillet β



Document 25: Relation Structure-fonction des protéines: quelques exemples

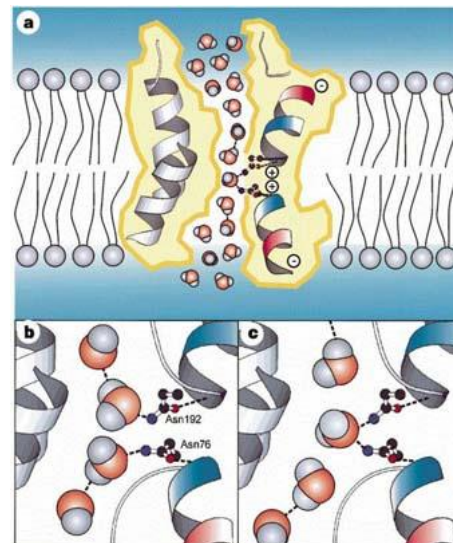
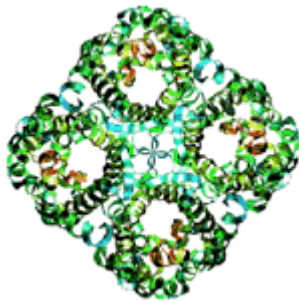
La formation d'un complexe enzyme-substrat



La structure tridimensionnelle adoptée par la chaîne polypeptidique (sans les chaînes latérales des acides aminés) de l'enzyme est représentée en gris. Les chaînes latérales des acides aminés importants du site actif sont représentées en jaune et vert. Le substrat est représenté en rouge.

L'aquaporine, un canal membranaire spécifique de l'eau

Modèle d'un pore
d'aquaporine constitué de 4
protéines en forme de canal

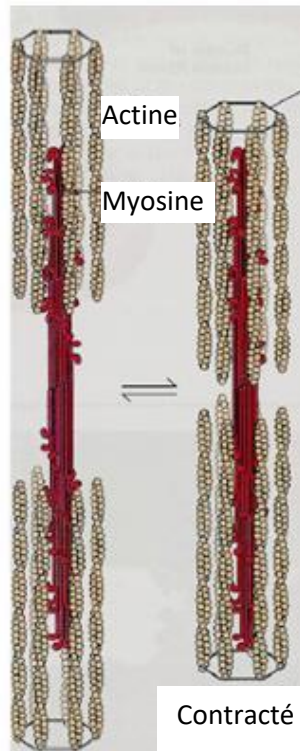


A travers les aquaporines, la nature a réussi à accomplir ce qui semblait impossible : créer un canal dans une membrane qui permette à la fois un flux important et qui soit pourtant très spécifique et ne laisse passer que les molécules d'eau. Pour réussir ce tour de force, il fallait un procédé très astucieux.

Dans la membrane d'une cellule, un pore d'aquaporine est en réalité un complexe de 4 aquaporines liées de manière relativement stable les unes aux autres. Pourtant, chaque protéine fonctionne comme un canal indépendant. Si ce canal est sélectif, c'est tout d'abord à cause de son étranglement. En effet, une constriction en son centre interdit le passage aux molécules dont la taille est supérieure à celle d'une molécule d'eau. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir qu'une molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Quand l'eau est à l'état liquide, les molécules d'eau sont liées les unes aux autres grâce à des liaisons chimiques entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène. Ainsi, quand elles atteignent un pore d'aquaporines, c'est en quelque sorte en file indienne que les molécules d'eau s'engouffrent à l'intérieur, leur atome d'oxygène en premier. Lorsqu'elles parviennent au centre du canal, elles sont happées par l'attraction chimique de certains acides aminés qui en tapissent l'intérieur (puisque'il ne faut pas oublier que le canal est constitué par une protéine repliée sur elle-même). Cette attraction leur fait effectuer une pirouette sur elles-mêmes ce qui casse la file des molécules d'eau et leur permet de ressortir de l'autre côté du pore cette fois les hydrogènes en avant.

Actine et myosine, des protéines formant des filaments permettant la contraction musculaire

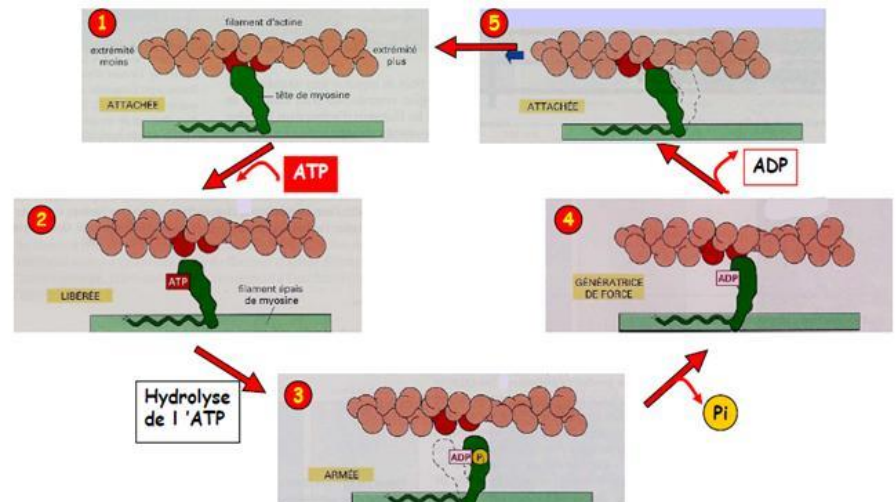
Fonctionnement d'une unité de contraction musculaire



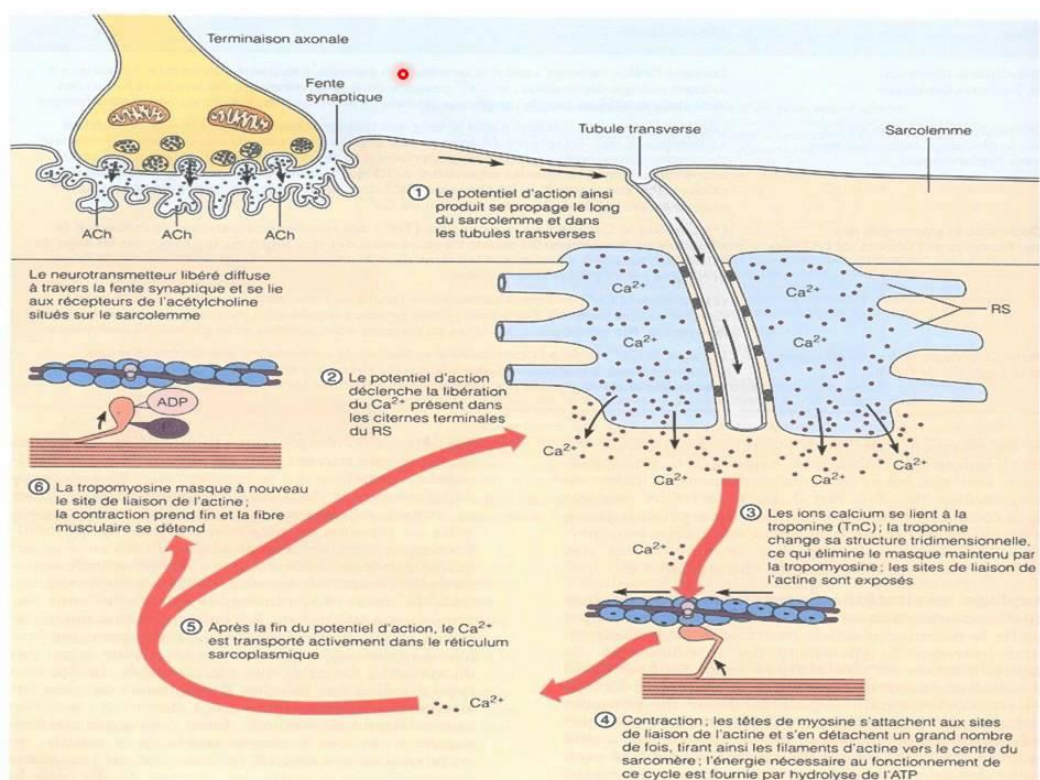
Relâché

Contracté

Cycle d'interaction des molécules d'actine et de myosine permettant la contraction musculaire

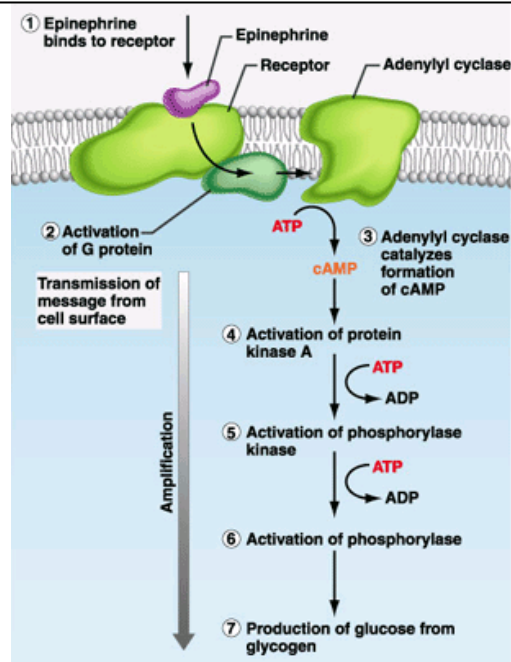


Contrôle nerveux de la contraction musculaire



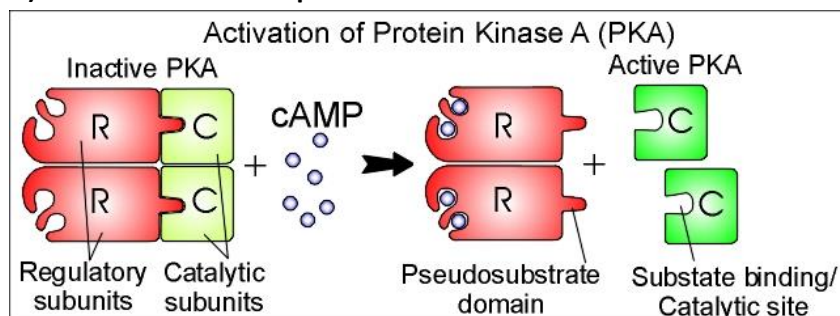
Document 26: Signalisation cellulaire et contrôle de la conformation et de l'activité des protéines

Contrôle du métabolisme du glycogène par l'adrénaline (epinephrine) au niveau du muscle et du foie

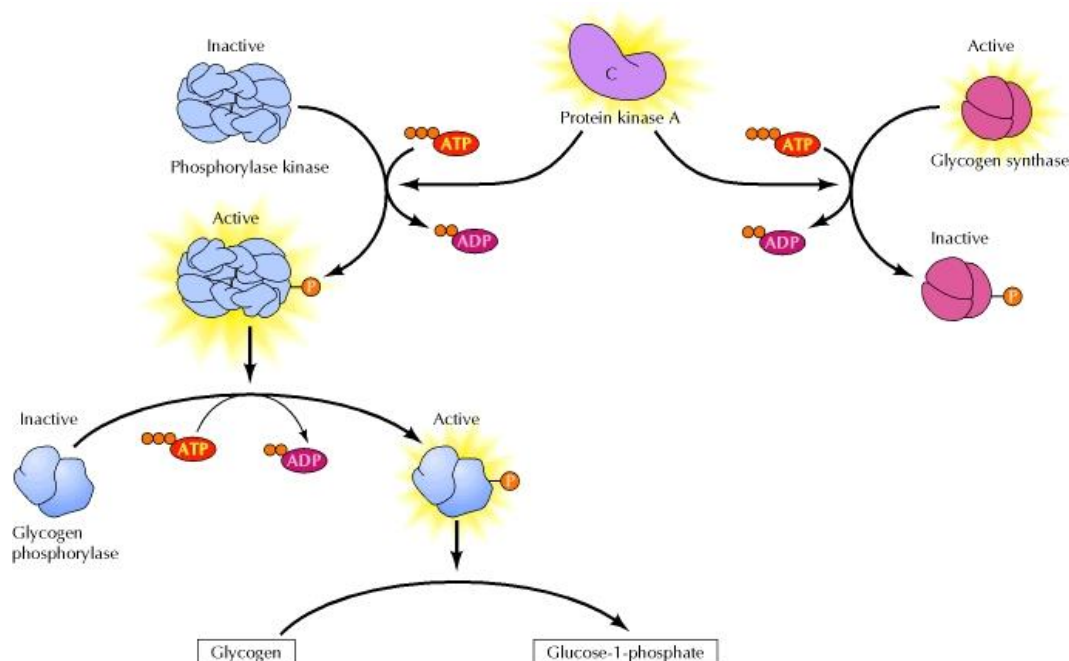


La protéine kinase A et le contrôle du métabolisme du glycogène

A) Activation de la PKA par l'AMPc



B) Effet de la PKA sur les enzymes du métabolisme du glycogène



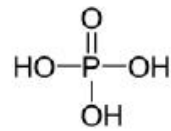
Questions

- 1) Donner la formule développée et le nom de l'acide aminé présenté dans le document 19. Faire apparaître les groupements fonctionnels caractéristiques des acides aminés, ainsi que la chaîne latérale. Sachant que le pK_a de l'amine est de 9,6 et celui de l'acide carboxylique de 2,3 sous quelle forme sont-ils ces deux groupes ?
- 2) Dans le document 20, les acides aminés ont été regroupés selon leurs propriétés chimiques. Quelle partie des acides aminés détermine leurs différentes propriétés chimiques ? Annoter (titres) le document pour faire apparaître comment les acides aminés ont été regroupés en différentes familles. Quels types d'interactions faibles peuvent réaliser ces différentes familles d'acides aminés ?
- 3) Annoter le document 21 pour faire apparaître la liaison peptidique dans le dipeptide obtenu. Combien de dipeptides différents peut-on obtenir à partir des 20 acides aminés naturels ? Même question pour un polypeptide de 50 acides aminés. Les protéines sont définies comme des polypeptides de plus de 100 acides aminés : conclure sur la diversité potentielle des protéines.
- 4) Comparer les caractéristiques des deux polypeptides, insuline et glucagon, présentés dans le document 22.
- 5) Décrire les différents niveaux de structuration des protéines présentés sur le document 23
- 5) Quels sont les atomes impliqués dans les structures secondaires adoptées par les protéines. Quelle est la nature de la liaison chimique mise en jeu. La faire apparaître en couleur sur le document 24, ajoutant les charges partielles mises en jeu. Annoter le document 23 pour faire apparaître les différentes structures secondaires au niveau de la protéine P13 : hélice α , feuillet β , coude.
- 6) Discuter du rôle des chaînes latérales dans l'établissement de la structure tertiaire d'une protéine. Faire un schéma faisant apparaître les différents types d'interaction entre chaînes latérales pouvant participer au repliement de la chaîne polypeptidique.
- 7) De nombreuses protéines adoptent une structure tertiaire globulaire. Quelle propriété doit avoir le cœur du globule pour que la structure globulaire soit stable. En déduire les forces les plus importantes dans l'établissement de cette structure.
- 8) Pour chaque exemple présenté dans le document 25 discuter de l'importance de la structure tridimensionnelle des protéines en relation avec leur fonction.
- 9) Des processus de signalisation permettent de contrôler la structure des protéines et leur activité :
 - A partir du schéma proposé (contraction musculaire document 25), expliquez comment est contrôlée la contraction de la cellule musculaire en fonction de signaux nerveux.
 - L'adrénaline est une hormone présente dans le sang lors d'un stress notamment pendant l'effort musculaire. Analysez le document 26 : Comment cette hormone déclenche par une cascade de signalisation une modification du métabolisme musculaire. Son effet sur le métabolisme de la cellule musculaire est-il cohérent avec les besoins énergétiques dans ces conditions ?
 - L'AMPc est une petite molécule intracellulaire appelée second messager. Comment cette molécule permet-elle de contrôler l'activité de la protéine kinase A ?
 - La cascade de signalisation induite par l'adrénaline fait intervenir plusieurs protéines kinase (protéine kinase A, phosphorylase kinase). Ces enzymes transfèrent un groupement phosphate sur un résidu sérine de leurs protéines cibles. Expliquer comment les kinases protéiques peuvent modifier l'activité de leurs cibles.

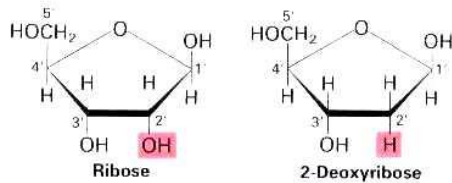
d. les acides nucléiques

Document 27: les constituants des acides nucléiques

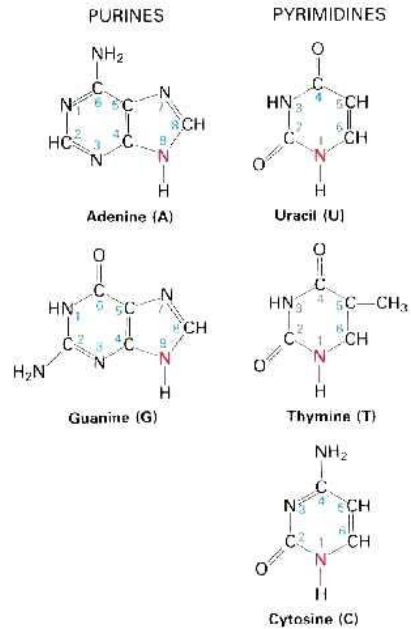
Acide phosphorique: H_3PO_4



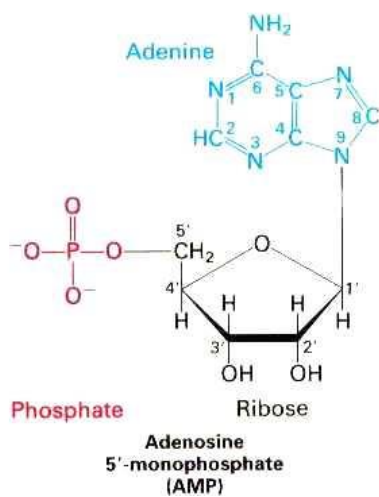
Pentoses



Bases nucléiques = Bases azotées

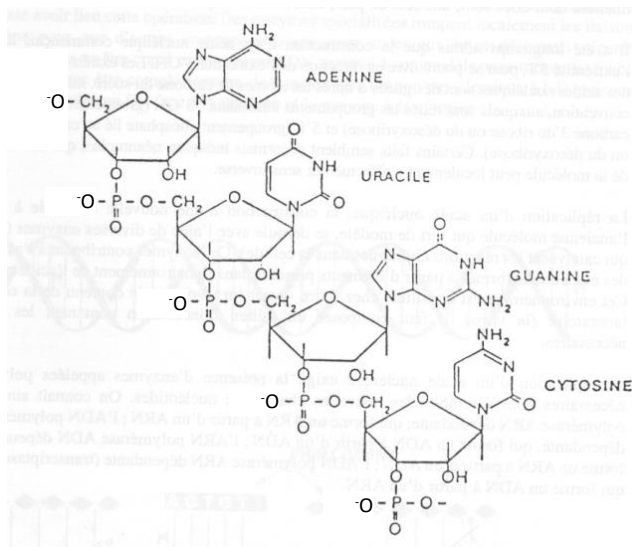


Document 28: un exemple de nucléotide

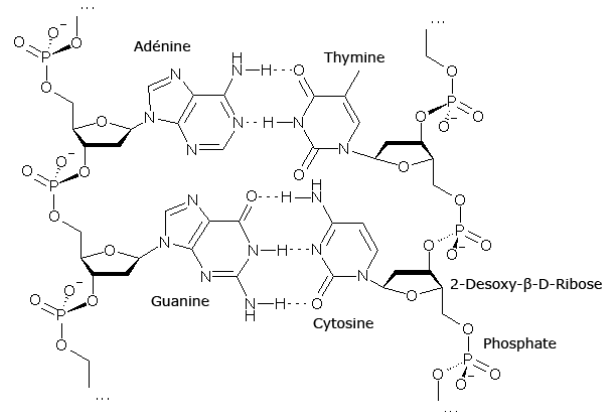


Document 29: ADN et ARN: structures chimiques et modélisation moléculaire tridimensionnelle

ARN



ADN



Questions

- 1) Que signifie les acronymes ADN et ARN? A la lumière des éléments présentés dans le document 25, commenter ces acronymes.
- 2) Le nucléotide est le monomère des acides nucléiques. De quoi est-il constitué ? Combien existe-t-il chez les êtres vivants de sortes de nucléotides.
- 3) ADN et ARN sont des chaînes polynucleotidiques. Annoter la figure 29 en faisant apparaître : la liaison entre nucléotides (donner son nom), l'ordre d'enchaînement des nucléotides (séquence), les terminaisons 5' et 3' des chaînes. Expliquer d'où provient la diversité des chaînes polypeptidiques.
- 4) L'ADN et l'ARN sont solubles dans l'eau? Expliquez pourquoi. Sur la figure 29, représenter des molécules d'eau en interaction avec l'ADN. Indiquez par les pointillés les liaisons qui s'établissent entre les molécules d'eau et l'ADN.
- 4) La structure de l'ADN est souvent comparée à une "échelle en double hélice". Commenter en précisant quelle sont les éléments constituant respectivement les montants et les barreaux de l'échelle. Quels types de liaisons permettent l'association stable des deux chaînes polypeptidiques dans l'ADN? Quelle relation existe-t-il entre les séquences des deux brins d'une molécule d'ADN?

2.3. Les réseaux d'interactions entre les molécules cellulaires

Document 30: Les différents types de liaisons chimiques

Type de liaison	Energie (kJ.mol^{-1})
Covalente	100-400
Electrostatique (dont ionique)	60-100
Hydrogène	20
Hydrophobe	20-30
Liaison de Van de Waals	0,5-4

Remarque : des compléments d'information sur les liaisons chimiques sont disponibles dans le memento de chimie.

Question

Expliquer pourquoi les liaisons faibles sont importantes pour la formation et la dynamique des réseaux moléculaires entre les biomolécules.